QCM A – intégrale, aire et moyenne

Après S63 ; on suppose toujours $a < b$.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Si $F' = f$ sur $[a;b]$, alors $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ vaut :

A. $F(a) + F(b)$ B. $F(b) - F(a)$

C. $f(b) - f(a)$ D. 0

2. L'intégrale d'une fonction négative sur $[a;b]$ est :

A. positive B. nulle

C. négative ou nulle D. toujours une aire positive

3. La valeur moyenne de f sur $[a;b]$ est :

A. $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ B. $\int_a^b f$

C. $f(a) + f(b)$ D. $b - a$

4. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe des abscisses exige :

A. de conserver les signes B. de découper lorsque le signe change

C. une dérivée seconde D. un tirage aléatoire

5. Une primitive de e^x est :

A. xe^x B. e^x

C. $\ln x$ D. $1/e^x$

QCM B – IPP et encadrements

Après S66.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour une intégration par parties, on doit connaître :

A. deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a;b]$ B. une suite géométrique

C. un point fixe D. une loi binomiale

7. $\int_a^b u'v\,\mathrm{d}x$ est égal à :

A. $[uv]_a^b - \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x$ B. $\int_a^b uv\,\mathrm{d}x$

C. $[u+v]_a^b$ D. 0

8. Si f est croissante et positive sur $[0;1]$, les rectangles à gauche donnent :

A. un majorant B. un minorant

C. toujours l'intégrale exacte D. une valeur négative

9. Une suite d'intégrales $I_n = \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$, avec f continue positive sur $[0;1]$, peut souvent être encadrée en utilisant :

A. $0 \le x^n \le 1$ B. $x^n = n$

C. $\ln x \ge 0$ D. la dérivée de n

10. Une unité d'intégrale de débit (L/min) sur un temps en min est :

A. $\mathrm{L/min^2}$ B. L

C. min/L D. sans unité

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une intégrale est toujours positive.
2. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.
3. Une approximation par rectangles dispense de contrôler le sens de l'encadrement.

Bilan de reprise

Je sais interpréter signe, aire et moyenne ; choisir une primitive ou une IPP et encadrer. **À surveiller :** confondre aire géométrique et intégrale algébrique ; oublier les bornes dans $[uv]_a^b$.